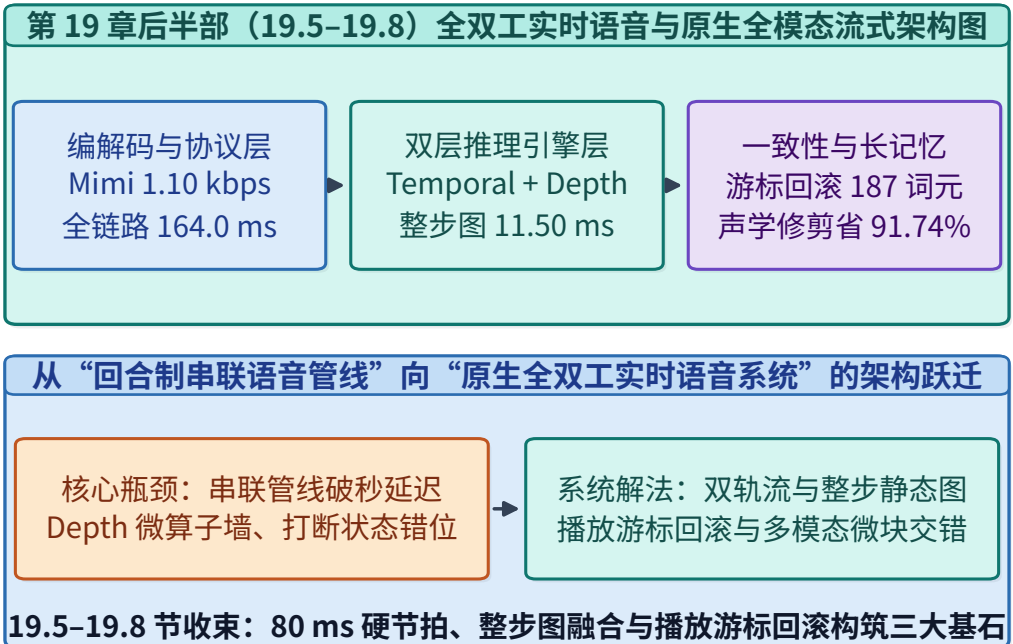
第 19 章后半部（19.5–19.8）全双工实时语音与原生全模态流式架构图
编解码与协议层
Mimi 1.10 kbps
全链路 164.0 ms
双层推理引擎层
Temporal + Depth
整步图 11.50 ms
一致性与长记忆
游标回滚 187 词元
声学修剪省 91.74%
从“回合制串联语音管线”向“原生全双工实时语音系统”的架构跃迁
核心瓶颈：串联管线破秒延迟
Depth 微算子墙、打断状态错位
系统解法：双轨流与整步静态图
播放游标回滚与多模态微块交错
19.5–19.8 节收束：80 ms 硬节拍、整步图融合与播放游标回滚构筑三大基石